

浦江数据中心变更 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-14
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-04-09	首次修订，基于变更管理规定新增设备状态变更单定义	贾梦婷	陆磊、李健、俞名扬	

目录

1 目的	4
2 适用范围	4
3 相关文件	4
4 变更类别	5
5 变更等级矩阵	7
6 变更基本法	10
6.1 变更窗口	10
6.2 变更通知	12
6.3 变更方案	13
6.4 变更审批	13
6.5 变更执行	16
6.6 变更通报	17
6.7 变更记录	18
6.8 变更关闭	18
6.9 变更总结	19
6.10 变更考评	19
7 职责分工	20
8 变更过程管控	20
9 紧急变更	22
9.1 定义	22
9.2 适用场景	22
9.3 紧急变更过程管控步骤	23
10 变更系统关键字段	23
参考文献	25
附件	25

1 目的

为按照《变更管理指引》要求进一步规范并落实万国数据服务有限公司（以下简称 GDS）已投产数据中心的变更行为，特制定本管理规定。

本规定每年至少评估一次，以反映相关法律、法规、制度、监管机构的相关要求及公司组织架构/内部规范的更新情况，确保其有效性和可用性。

2 适用范围

本办法适用于万国数据浦江数据中心。

3 变更定义

数据中心基础设施变更指的是对数据中心设备设施状态或配置的修改或调整操作。它涵盖了基础设施环境（如电力系统、暖通系统、弱电系统、消防系统等）各方面。变更管理的目的是规范变更活动，降低风险，减少对生产运行的影响，保障系统的安全稳定运行。

变更可以分为标准类变更、常规类变更、紧急类变更。

标准类变更已完成预先审批，按照预先审批的方案进行变更操作，包括如下情况：

- 1) 维护类变更，按照标准 MOP 进行；部分操作风险较大的维护按照一般/较大/重大变更流程管控；详见下文；
- 2) 标准类变更，提报工作台进行审批；审批完成后按照标准 SOP 进行设备操作，部分涉及核心设备状态改变记

录需记录在设备状态变更单中，详见《变更操作指引》；

3) 应急类变更，按照标准 EOP 进行。

紧急类变更通常分为如下几种情况：

- 1) 故障处置类变更，处置过程提报工作台进行审批；审批完成后进行故障处置，部分操作风险较大的按照一般/较大/重大变更流程管控；详见《变更操作指引》。

剩余变更操作皆为常规类变更，按照变更流程管控，提报变更流程。下文说明皆为常规类变更。

4 变更类别

事件处理类变更

由运维部门主导的，因数据中心内部或外部事件处理等原因，需要改变数据中心设施运行方式或状态的变更（内部指数据中心运维部门提出的变更需求；外部指客户、供电公司、供水公司或其他政府职能部门出的变更需求）。具体说明见表 1：《变更分类定义》。

例行维护类变更

由运维部门主导的，因数据中心为保障设施安全运行而有计划实施的维护、保养、测试类变更，需要改变数据中心设施运行方式或状态的变更。具体说明见表 1：变更分类定义。

如下例行维护因操作风险较大，影响关键设备冗余，故需提交变更流程进行。如下所列变更等级仅为参考，实际变更等级可能因为冗余不足、系统架构变化有所升级。以评分矩阵定级结果为准。其余维护按照标准 MOP 进行，无需额外提交变更流程。

专业	维护名称	变更等级
电气	10kV 开关柜二级维护-预防性试验	较大变更
	10kV 母线二级维护-预防性试验	较大变更
	年度★阀控式铅酸蓄电池二级维护	一般变更
	柴油发电机组一级维护-柴发维护保养	一般变更
暖通	0.4KV 水冷冷水机组一级维护	一般变更
	冷冻水泵 Y 型过滤器二级维护	一般变更
	冷却水泵 Y 型过滤器二级维护	
弱电	BA 系统冗余性能测试	一般变更
消防	消防系统第三方年检（外部消防）	一般变更

风险消除类变更

由运维部门主导的，因数据中心内部或外部存在架构或技术缺陷等风险，可能影响数据中心可用性的，由运维部门或外部施工单位实施，对数据中心现有设施容量、用途、架构、运行方式进行调整的变更。具体说明见表 1：变更分类定义。

项目需求类变更

由销售部门或 ADM 提出，由 ADM 作为项目经理主导,由运维部门或外部施工单位实施，对数据中心现有设施容量、用途、架构、运行方式进行改动的变更。具体说明见表 1：变更分类定义。

表 1 变更分类定义

变更类别	变更原因	说明
运维类	例行维护	为保障设施安全运行而有计划实施的维护,保养,检测类变更
	风险消除	设备缺陷:因产品质量缺陷引发的隐患,需通过实施变更来解决; 设计风险:因设计缺陷、施工工艺、过程管控不到位等原因造成的风险,需通过实施变更来解决; 老化更换:因使用寿命、天气等原因导致设备老化故障率升高,需通过实施变更来更换。
	事件解决	由事件触发,需要通过非计划性的紧急维护和维修来解决事件的变更
	参数变更	出于安全、效率、节能等原因,更改设备的参数设定
	系统优化	在不改变系统/软件原有架构情况下,为提升运行效率进行的局部优化变更(不优化时,系统运行安全也可以得到保障,精益求精)
	系统重构	系统/软件架构层面有改动,所进行的变更(区别于系统优化,为整体推翻重塑)
客户要求类	客户需求调整	因已进场客户需要,对现有设备、场地、用途、架构进行调整。
项目规划类	容量调整	因客户或项目需要,对数据中心既有设施容量的改变或承诺。
	用途更改	改变数据中心现有场地设施用途(如弱电间改机房、库房改机房等)。
	架构调整	因现有数据中心设施架构不满足客户特定需求或监管要求,需通过实施变更来满足。

5 变更等级矩阵

根据十个维度,即变更日期、变更时间、客户服务影响、回退时间、不可控因素、客户类型、客户服务类型、高风险操作时长、是否关键设备、设备冗余度,对变更进行定义,共分为三个级

别，分别为重大变更、较大变更和一般变更。具体说明详见表 2：

《变更等级矩阵》。客户对变更的定级有额外要求，需按照客户定级标准进行，详见《浦江数据中心客户变更规则》。

表 2：变更等级矩阵

变更等级评估									一般变更								
变更日期			变更时间			客户服务影响			回退时间			不可控因素			客户类型		
基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价
工作日	3	0	08:00 ~ 18:00	5	0	对服务无直接影响	0	0	0-5分钟	1	0	供应链	3	0	战略/金融客户	5	0
周末休息日	0	0	18:00 ~ 24:00	3	0	IT单路供电中断	5	0	5-10分钟	5	0	物业	3	0	全部客户	5	0
法定节假日	2	0	00:00 ~ 8:00	0	0	IT双路供电中断	10	0	10-15分钟	8	0	GDS/为因素	1	0	证券/保险客户	4	0
重保期间	5	0				IT供冷中断	10	0	15分钟以上	10	0	无	0	0	国企客户	3	0
									0分钟	0	0				其他/无	0	0
客户业务类型			高风险操作时长			是否关键设备			设备冗余度								
基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价	基本值	评价	评价
生产/网络核心	5	0	无	0	0	是	5	0	<N	10	0						
灾备	3	0	不足15分钟	3	0	否	0	0	N	8	0						
测试	1	0	长于15分钟小于1小时	5	0				N+1	3	0						
未启用/其他	0	0	长于1小时小于4小时	8	0				>N+1	0	0						
			长于4小时	10	0												

评估值	等级
小于29	一般
29-39	较大
40以上	重大

备注：
若出现飘红条件选中状态则为重大变更或需要线下评估变更等级的变更

其中，部分因操作周期性重复，操作风险小，可通过设备状态变更单记录设备状态调整，操作方案按照标准 SOP 进行。

目前可纳入设备状态变更单的场景如下：

- 1、冷源系统轮值切换/模式切换/手自动切换
- 2、运行 1 年以上中心的柴发空载测试、柴发假负载测试等
- 3、无业务机房的开关投用/退出
- 4、单台空调开关机/调整空调送回风温度/风机转速参数调整
- 5、新投机柜前期压载测试
- 6、柴发水套加热器定期开关

变更定级可参考《变更操作指引》进行,《变更操作指引》仅做参考,以《变更等级矩阵》评估结果为准。

※备注

由金融客户(包括所有受中国人民银行及国家金融监督管理总局监管的客户)发起的或影响范围涉及到金融客户的较大及以上变更,需区域人员现场支持;涉及金融客户的重大变更,要求ADM提示客户向中国银监会或其派驻机构报备,在得到客户确认后(以ADM与客户沟通完成时间为准)才可执行我司报备操作;无特殊情况须至少提前一个月进行报备,并在变更实施后一个月内提交变更总结报告材料;

如因特定原因,需要在重保封网期间(法定节假日、相关政府机构明令禁止的监管期间、客户明确要求的特定期间)进行变更,则触发提级管理,按提级管控执行;

高危变更指变更过程中涉及高空、高压、易燃、易爆等高度危险性的操作步骤,必须采取一定的安全方法才能够控制活动中产生的危险,减少人身伤害、物品损坏发生机率的变更,变更等级依据高危操作风险来定义;

电气作业	动火作业	高空作业	密闭空间作业	变更等级
• 高压侧供配电设备的带电作业	• 地埋油罐/日用油箱区域动火作业	• 十米以上高空作业	• 油罐等容易产生有毒有害气体的密闭空间	重大
• 列头柜以上,变压器以下供配电设备的带电作业	• 已投产机房内动火作业	• 三米以上十米以下高空作业	• 蓄水池等空气不易流动的空间	较大

对于变更等级存在争议的变更，升级至区域 DCTO、DCMO 或者全国层面讨论后，形成会议纪要定级。

6 变更基本法

6.1 变更窗口

涉及金融客户的较大及以上变更，严禁在业务高峰时间段执行，须选择周末、节假日或夜间业务影响较小的时间段（业务影响较小的时间段由客户提供和确认）实施，如因客户原因需要在工作日工作时间进行变更，变更审批流程参照图 1：变更审批矩阵，且数据中心必须履行告知客户监管要求的义务并留存记录；

变更窗口时间必须取得所有涉及客户的书面同意和确认（相应 ADM 取得客户授权后的书面确认或邮件确认等同于客户正式变更确认），或保留通知录音；

禁止在相关政府机构明令禁止的监管期间（如封网）进行变更。如因特殊原因需要在此期间进行变更，变更审批流程参照图 1：变更审批矩阵；

具体说明见表 3：建议变更窗口。

表 3：建议变更窗口

序号	客户类别	客户业务特点	建议变更时间窗口	提前通知	注意事项
1	互联网	7*24; 每周和每日呈现一定周期的业务交易波动	凌晨时分 0:00-6:00, 具体星期几视客户业务特点而定	遵守合同规定或客户约定，国外客户至少提前 2 周以上，国内 BAT 客户重大变更需要至少 3 个月（因 BAT 内部评审要求）	互联网客户允许的宕机时间以分钟计算，应尽量压缩业务影响时长，必须在变更窗口内按时完成变更，恢复业务；

2	高性能计算	7*24, 有明显的计算需求高峰期和空闲期, 提前 1-3 个月知道计算需求,	在客户空闲期	该类客户一般都有长期计划, 至少 1 个月提前与客户协商, 找到与客户空闲期契合的窗口	核心设备冗余, 个别服务器设备故障影响不大 (因为海量分布式计算)
3	银行金融类客户 (生产)	网银: 每日 7*24 小时; 分支行柜台: 每日 9:00-18:00;	一般在周六凌晨 00:00-07:00 或周日凌晨 00:00-7:00	遵守合同规定或客户约定, 缺省提前 1 个月以上	客户需要事先向银监会报备, 银监会要求重大基础设施变更提前 30 个工作日
4	银行金融类客户 (灾备)	7*24	不特定	遵守合同规定或客户约定, 缺省提前 1 个月以上	有些客户需要提前向银监会报备
5	电商/零售业	7*24, 每周/每日有明显的周期性繁忙和空闲, 成本驱动型企业, 设备冗余度低	一般在每日晚 10:00-次日凌晨 07:00	遵守合同规定或客户约定, 缺省提前 1 个月以上	晚 10 点后商场打烊, 早上 8 点左右开门, 但商场 POS 可以脱机销售, 系统故障不影响开门, 但影响价格更新
6	证券/基金/期货/保险 (国内)	中国大陆白天交易时段: 9:00-16:00 夜盘交易 7*24, 香港股市交易时段: 每日 10:00-16:00; 周六、日和法定节假日休市, 每周/每日有明显的周期性繁忙和空闲	周六凌晨 2:00-周日凌晨 8:00 或节假日;	遵守合同规定或客户约定, 缺省提前 1 个月以上	金融企业晚上有清算, 放在周末比较合适, 设备冗余度高
7	证券/基金/期货/保险 (国外)	7*24	周六 12:00-18:00 或节假日;	遵守合同规定或客户约定, 缺省提前 6 个月以上	部分国外金融企业要求放在周六, 以防周日设备故障来不及解决导致影响周一业务
8	第三方金融支付机构/清算机构	7*24, 设备冗余度高, 业务中断窗口小	周六 0:00-7:00 或周日 0:00-7:00	遵守合同规定或客户约定, 缺省提前 1 个月以上	第三方金融支付客户允许的宕机时间以分钟计算, 应尽量压缩业务影响时长, 必须在变更窗口内按时完成变更, 恢复业务;
9	IT 服务/云服务/交通/特种服务业	7*24, 设备冗余度高, 业务中断窗口小	周六 0:00-7:00 或周日 0:00-7:00	遵守合同规定或客户约定, 缺省提前 1 个月以上	部分客户需要提前 6 个月

10	生产制造类企业，一般服务业	周一至周五 9:00-18:00	周一至周五 18:00-次日 8:00，或周六日全天；	遵守合同规定或客户约定，缺省提前 1 个月以上	/
11	渠道客户	随着终端客户业务特点变化而变化	周六 0:00-7:00 或周日 0:00-7:00	遵守合同规定或客户约定，缺省提前 1 个月以上	/

6.2 变更通知

此变更通知指在较大及以上变更发生前，需提前告知客户，区别于变更通报。数据中心以邮件形式发送变更通知到相关 ADM（负责变更所涉及到的相关客户），ADM 负责客户对于变更的知晓，以及后续对于变更的相关建议等；

较大及以上的变更通知应包含以下内容：变更原因、变更时间、变更内容、变更步骤、变更对于客户的影响点、变更可能存在的风险及规避措施、建议客户在变更期间采取的应对措施等；

年度维护计划内的较大及以上变更须至少提前对应的前导时间条件下通知客户，并取得客户的书面确认（相应 ADM 取得客户授权后的书面确认或邮件确认等同于客户正式变更确认）或保留通知录音；

非计划性的较大及以上变更建议至少提前对应的前导时间或在接到外部通知 3 个自然日内或在符合 SLA 要求的时间内通知客户，并取得客户的书面确认（相应 ADM 取得客户授权后的书面确认或邮件确认等同于客户正式变更确认）或保留通知录音；

重大变更需要通知所涉及客户业务生产系统在变更期间离

线。如生产系统无法离线，则需要在变更前将风险告知客户，提示客户做好计划和演练。

6.3 变更方案

较大及以上变更审批材料必须包括变更方案、变更审批意见及客户确认，如涉及第三方施工则需提供第三方施工方案，缺一不可；变更方案模板详见附件。

变更方案必须明确指出变更负责人、变更原因、变更时间、变更内容、变更可行性分析、变更步骤、变更可能影响的客户范围、变更可能存在的风险及规避措施、变更不成功情况下的回退措施、完工检查等；变更审批意见不强调变更步骤，而明确指出变更负责人、变更原因、变更时间、变更内容、变更可行性分析、变更可能影响的客户范围、变更可能存在的风险及规避措施、变更不成功情况下的回退措施，是在 CAB 中使用的针对非技术人员的变更解读，其中变更评审意见页必须输出会议纪要作为 CAB 评审结果留档；第三方施工方案必须明确指出变更负责人、变更步骤及操作时间点、相应的操作人员、应急措施等；

6.4 变更审批

较大及以上变更评审必须在变更实施前按照前导时间完成（重大前导时间为 10 个自然日、较大前导时间为 5 个自然日、一般前导时间为 3 个自然日），如因特殊原因无法及时完成，可申请紧急变更，紧急变更无前导时间要求。

对于较大及以上变更如无特殊情况不允许进行延期，但如由

于客户审批、不可抗力等因素申请事前延期的，应至少在规定变更之日前一周进行邮件审批，同时按相对应的变更审批流程进行领导审批，即较大变更延期需获得片区长、ROCC 负责人审批，重大变更延期需获得片区长、ROCC 负责人、战区负责人审批，待审批后方可进行变更延期；对实施中的变更延期需求，如计划窗口期内无法完成变更，需在变更截止时间前，在系统内阐明原因、变更计划时间窗口并完成审批。

年度维护计划内涉及到较大及以上的变更应在维护工作开始前至少保证满足对应的前导时间条件下，对变更项目进行整体的技术及 CAB 评审，评审要求和流程不变。

备注：PPM 涉及到较大变更项目为变压器年检、高压配电柜年检、UPS 停机年检按较大变更，如系统架构涉及到市电直供或停机维护直接影响末端负载的按照评估等级评估，评审要求和流程不变。

较大及以上变更 CAB 由各区域自行定义召开时间，由各区域 DCMO 提前申请并安排审批顺序，如因较大及以上变更数量较多或其他合理原因，可以调整 CAB 时间或加开 CAB；具体变更 CAB 会议参会人详见下表：

变更等级 参会人员	一般变更	较大变更	重大变更	紧急变更（按矩阵召开）
战区负责人			◆	◇
全国 ADM 负责人			◆	◇
ROCC 负责人		◆	◆	◆

区域 DCMO		◇	◇	◇
区域 DCTO		◇	◇	◇
区域 ADM		◆	◆	◆
片区长		◆	◆	◆
DCU 经理	◆	◆	◆	◆

备注：◆必选 ◇可选

较大及以上变更审批必须执行分权分域原则，不得将审批权限集中于一人；

较大及以上变更在 CAB 会议之前，技术方案必须通过 DCTO 审核（较大变更区域 DCTO 审核确认，重大变更还需其他区域 DCTO 审核确认）；DCTO 技术评审需做好会议记录并保存审批记录，模板详见附件《技术评审会议纪要》；

较大变更审批除区域 ROCC 负责人、片区长外，还须取得区域 DCTO、区域 DCMO、区域 ADM 负责人等岗位审批确认，涉及到多客户通知的变更，CAB 会议需 CSC 部门人员参与；

CAB 会议需做好会议记录并保存审批记录，模板详见附件《CAB 会议纪要》；

CAB 评审未通过，变更不能执行，退回至变更负责人，须由变更负责人根据未通过理由进行更新后，再次组织 CAB 进行评审；具体变更审批矩阵见图 1；

图 1：变更审批矩阵

变更等级	一般变更	较大变更	重大变更
审批人员			

战区负责人			◆
全国 ADM 负责人			◆
ROCC 负责人		◆	◆
区域 DCMO	◇	◇	◇
区域 DCTO	◇	◇	◇
区域 ADM		◆	◇
片区长		◆	◇
DCU 经理	◆		

备注：◆必选 ◇可选

6.5 变更执行

所有变更实施前需经过 DCU 经理确认后方可执行，不可擅自执行；

较大及以上变更（非初次 PPM 类除外）进行变更前应预演练；

金融客户的较大及以上变更实施需片区/区域人员现场支持；变更实施过程中须一人操作一人复核，由变更现场专人记录每个操作步骤及时间，电气类变更需要严格按照操作票执行并留档；关键步骤，关键设备操作需录像；

严禁在变更实施过程中擅自改变已通过审批的变更方案；

变更实施过程中须时刻关注现有系统运行状态，随时和中控室监控岗保持联动；

变更实施过程中在高风险操作时段前后有明确通知；
变更实际执行超出计划变更时间窗口的，必须提前通知客户；
所有变更操作步骤完成后，填写《完工检查表》；

6.6 变更通报

通报方式目前为企业微信指定群和客户指定群内进行通报管理。

变更通报示例：

【变更名称】：××号 XX 模块列头柜扩容改造变更通报

【变更单号】：XXXX

【变更级别】：较大/重大

【变更内容】：XX 模块 XX 列头柜（XX 支路）开关扩容改造

【变更原因】：因客户业务需求，需要将 XX 机房 XX 机柜改造成 XX 的网络机柜，以布放 CSW 设备

【计划时间】：××年×月×日（周五）0:00-6:00

【影响范围】：X 号数据中心 XX 机房 XX 机柜设备供电，其中 XX 机柜 A 路有 2 台单电源设备

【冗余情况】：2N，列头柜停电改造的一侧负载接临时 UPS 电源供电（临时分配电箱开关额定 XA，目前负载最大电流 XA；临时配电箱支路开关额定 XA，目前支路最大电流 XA）

【涉及客户】：XX

【风险识别 1】：临时配电箱总开关误动作跳闸

【风险控制措施 1】：立即停止变更，查明原因，若无异常立即合闸恢复供电。若短时无法恢复，切换至另一路供电，立即抢修

【风险识别 2】：临时配电箱支路开关跳闸

【风险控制措施 2】：立即暂停变更，按照支路开关跳闸 EOP 流程进行处理

【主要人员】：

◆ 指挥组：XX

◆ 专业组：XX

◆ 供应商：XX 服务商

【运行情况】：需要对于涉及变更影响区域的系统或设备当前运行状态做简单描述（包括但不限于设备或系统的容量、冗余）。

6.7 变更记录

较大及以上变更记录包括：变更方案、第三方施工方案（可选）、CAB 会议纪要、客户通知函、客户确认函、完工检查表、变更总结、变更实施记录、银监报备函（如涉及）等；

一般变更记录包括：变更方案、完工检查表、变更实施记录、变更总结；

所有变更记录上传到系统进行保存。

6.8 变更关闭

根据变更级别不同，在实施变更后应在规定的最低时限内予以关闭，具体如下：

一般变更：观察期满后五个工作日内进行申请关闭，观察期原则上不大于 30 分钟。

较大变更：观察期满后五个工作日内进行申请关闭，观察期原则上不大于 120 分钟。

重大变更：观察期满后五个工作日内进行申请关闭，观察期原则上不大于 2 天。

一般变更由 DCU 经理、区域 DCMO 进行复核与关闭，较大变更由片区长、区域 DCMO 进行复核与关闭，重大变更由 ROCC 负责人、区域 DCMO 进行复核与关闭。

6.9 变更总结

变更总结应包括：变更基本信息、变更方案与实际操作差异与原因、变更发现问题、同类变更可改进措施等；

变更总结中发现的问题和改进项如需跟踪解决则更新至风险管理平台中；

变更总结报告可由系统直接导出。

6.10 变更考评

片区负责对一般变更的执行质量进行月度抽查考核；

ROCC 负责对较大及以上变更进行月度抽查考核，考核成绩作为各个数据中心绩效考评的参考项；

变更考评从变更实施前、中、后三个阶段按照项目进行考核，具体项目及分值详见数据中心月度 KPI 考核。

7 职责分工

针对于较大及以上变更，相关责任人与职责分工见表 4：《变更职责分工》。

变更责任人：重大变更责任人为片区长及以上；较大变更责任人为 DCU 经理及以上；一般变更责任人可以为主责工程师、DCU 经理及以上。

表 4 变更职责分工

	变更实施前	变更实施	变更实施后
变更负责人	变更发起、《变更技术方案》&《第三方施工方案》撰写、组织内部评审和 CAB 会议、发送变更通知给 ADM	变更实施前会议组织、变更实施、完工检查	变更材料上传、变更总结（变更失败、变更成功但有问题必须附有变更总结）
DCU 经理	较大及以上变更 DCU 经理需全过程参与并对变更负责人的相关行为进行指导与复核；DCU 经理为较大及一般变更责任人。一般变更由 DCU 经理对系统中变更单复核并关单。		
片区长	参与 CAB 会议并给出指导建议，重大变更责任人	重大变更必须现场支持与把控，较大变更可远程进行支援与把控	系统中变更单复核与关单责任人
区域 DCTO	参与 CAB 会议并给出指导建议	重大变更必须现场支持与把控，较大变更可远程进行支援与把控	对变更后改进项进行风险把控
区域 DCMO	全程参与变更过程及变更考评，保证变更合规性		
ROCC 负责人	参与重大变更 CAB 会议并给出指导建议，可远程进行支援与把控		
战区负责人	重大变更可远程进行支援与把控		

8 变更过程管控

变更管控过程及相关输出物见表 5：《变更过程及输出物》。

表 5：变更过程及输出物

大项	阶段	小项	步骤	步骤说明	输出
1	变更实	1.1	变更启动	确认变更负责人，启动变更	-

	施前	1.2	变更方案编制	变更材料（变更方案、第三方施工方案）编写并上传系统，变更窗口确认	变更技术方案 第三方施工方案
		1.3	责任人审批	责任人对变更材料进行审核	-
		1.4	组织 CAB 会议	按照变更等级组织相应 CAB 会议，由变更审批矩阵在 CAB 会议中出具评审意见	CAB 会议纪要 评审意见
		1.5	发出变更通知	由 ADM 或 CSC 发出变更通知，ADM 或 CSC 跟进并获得客户书面确认	客户通知函
		1.6	银监报备	涉及银行客户的重大变更由客户提交银监报备函后，本地银监接口人需向银监会进行报备	银监报备函
		1.7	审批人授权	审批人在系统上完成审批	-
2	变更实施	2.1	变更实施前作业会议	变更实施前召集全体供应商、GLS 相关人员明确变更范围、内容、步骤；并完成现场安全行为告知	-
		2.2	变更实施	按照《第三方施工方案》按要求进行实施（一人操作一人复核）；高风险的关键设备关键步骤操作需要操作录像存档	第三方施工方案现场操作确认表； 核心关键操作的照片或录像
		2.3	完工检查	按照《完工检查表》进行完工检查	完工检查表
		2.4	材料上传	变更负责人将变更记录、《完工检查表》上传至系统	-
3	变更实施后	3.1	变更结果确认	责任人确认变更结果，填写《变更实施总结》	变更总结报告（系统导出）
		3.2	变更关闭	由变更关单审核人确认变更符合关单条件，关闭变更	-
		3.3	变更文件整理保存	ROCC 对区域内变更全周期进行考评，每月进行随机抽查	数据中心 KPI 考核

※备注

变更发起时需要填写进行变更的原因（政府通知，客户的需求，设备故障/缺陷报告等）；

责任人审批、CAB 评审后，不论同意与否均必须留下书面意见；若任一审批流程不通过，则需退回至前一步重新发起相关流程；

客户通知函部分由 ADM/CSC 根据自身部门规定予以执行，不在本管理规定的考核范围内；

变更回退或撤销应按照变更审批矩阵进行审批后方可进行回退或撤销，与变更事前审批矩阵一致。

9 紧急变更

9.1 定义

紧急变更是指为消除新识别的设计/设备故障隐患、为解决突发事件或降低当前事件的影响程度及范围、处理客户重要需求而需要紧急实施的变更。

9.2 适用场景

由新识别的设计/设备故障隐患引发的变更，由于该隐患可能随时导致二级以上事件的发生，需要立即通过变更消除，无法按照变更评审和变更通报的时间要求提前进行审批及客户通报的变更；

由突发事件引发的变更，为了在 MTTR 要求时间内解决事件，或在应急预案要求时间内降低事件的影响程度及范围，无法按照变更评审和变更通报的时间要求提前进行审批及客户通报的变更；

有客户重要需求引发的变更，为了在客户要求的时间内完成客户重要需求，无法按照变更评审和变更通报的时间要求提前进行审批及客户通报的变更。

9.3 紧急变更过程管控步骤

紧急变更方案可以适当放宽，但关键操作步骤、风险评估和应急措施必须准确、完整，其余内容可在变更完成后补全；

较大及以上紧急变更可随时召开 CAB，并在变更操作前完成系统审批，如遇特别紧急的故障处置来不及完成系统开单审批，可在紧急 CAB 会上达成口头一致意见后执行变更并事后 3 个工作日内完成补单及审批；

紧急变更仍需获得客户授权人审批，可接受短信、微信审批，并要求客户在 1 个工作日内回复书面审批意见（相应 ADM 取得客户授权后的短信确认、微信确认或邮件确认等同于客户正式紧急变更确认）；

重保期间的紧急重大变更需要片区长、ROCC 负责人、战区负责人逐级审核确认后实施。

10 变更系统关键字段

字段	是否附件	是否必填	填写阶段	备注
变更归属	否	是	开单	归属不同，变更的流程、规则可能不同，自动抓取开单人的部门
变更等级	否	是	开单	非用户填写，根据等级评估表自动生成；同时需要保证自由度，存在不认可评估表结论的可能
变更性质	否	是	开单	性质不同，变更的流程、规则可能不同
变更类别	否	是	开单	类别不同，变更的流程、规则可能不同
变更原因	否	是	开单	/
变更原因说明	否	是	开单	内部 / 外部
变更设备	否	是	开单	/
变更描述	否	是	开单	/
可能引发的风险	否	是	开单	/

计划开始时间	否	是	开单	计划开始时间需要满足前导时间的规则， 计划开始时间 - 当前时间 >= 前导时间
计划结束时间	否	是	计划中	/
相关危险源	否	否	开单	危险源的选择，可能会影响变更等级
影响客户	否	否	开单	/
关联流程	否	否	开单	由维护/事件引发变更，需关联事件单号/ 维护单号
变更方案	是	是	计划中	较大及以上变更记录包括：变更技术方案、 变更施工方案、CAB 会议纪要、CAB 评审意 见、客户确认、完工检查表、变更总结报告、 变更过程记录（照片）、银监报备函（重大 变更）等。一般变更记录包括：变更方案和 变更结果报告即可
变更审批意见	是	依规则而定	计划中	/
CAB 会议纪要	是	依规则而定	计划中	/
客户确认	是	依规则而定	计划中	/
预演材料	否	否	计划中	/
预维护材料	否	否	计划中	/
实际开始时间	否	是	实施中	实际的变更时间窗口要与计划的变更时间 窗口做比对，如果超出计划的变更时间窗 口，需要给出提醒
实际结束时间	否	是	实施中	
变更结果	否	是	实施中	
变更与预期不符原因	否	否	实施中	
变更意外事件 总结	否	否	实施中	
本次变更发现的 问题	否	是	实施中	如需跟踪解决则更新至风险管理系统
今后同类变更 可改进措施	否	是	实施中	
实施总结	否	是	实施中	
完工检查表	是	是	实施中	
实施脚本执行 记录	是	否	实施中	
实施过程录像	是	否	实施中	
金融监管总局 报备函	是	依规则而定	实施中	客户定级的重大变更应同步客户向中国银 监会或其派出机构报告

参考文件

《IS-SVM-02_变更管理指引-V3.6》

《IP-DC00-12_数据中心变更管理细则_V2.0》

《DCO-002-SOP-基础设施变更管理规范 COP》

附件

附件一：《变更操作指引》

附件二：《浦江数据中心客户变更规则》

附件三：《变更等级评估表》

附件四：《变更方案模板》

附件五：《技术评审会议纪要》

附件六：《CAB 会议纪要》